CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une combinaison de cosinus qui s'annule deux fois

Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $c_1, \dots, c_n$ des réels, et $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \cos(a_k + x)$.

1. Montrer que $f(x) = A\cos x - B\sin x$ avec $A = \sum c_k \cos a_k$ et $B = \sum c_k \sin a_k$.
2. Si $(A, B) \neq (0, 0)$, décrire l'ensemble des zéros de f.
3. En déduire : si f s'annule en x_1 et x_2 avec $x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z}$, alors f est nulle. (Exemple : $c_k = k$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$.

Ce qu'on te demande. Montrer que deux zéros « mal placés » forcent $f = 0$.

Corrigé

1. Développer

Le coup d'œil. Formule d'addition, puis on factorise $\cos x$ et $\sin x$.

$f(x) = \sum c_k(\cos a_k \cos x - \sin a_k \sin x) = A\cos x - B\sin x$.

2. Les zéros

Le coup d'œil. On écrit f sous la forme $R\cos(x + \varphi)$.

Avec $R = \sqrt{A^2 + B^2} > 0$, $A = R\cos\varphi$, $B = R\sin\varphi$: $f(x) = R\cos(x+\varphi)$. Zéros : $x \in -\varphi + \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$, deux zéros diffèrent d'un multiple de π.

3. Contraposée

Le coup d'œil. Si f n'est pas nulle, $(A,B)\neq(0,0)$ et ses zéros sont espacés de multiples de π.

Si $(A,B)\neq(0,0)$, deux zéros diffèrent d'un multiple de π : contraire à l'hypothèse. Donc $A=B=0$ et $f=0$.

$$f(x_1)=f(x_2)=0,\ x_1-x_2\notin\pi\mathbb{Z}\implies f\equiv 0.$$

Le piège

Croire que les coefficients c_k comptent : seuls A et B interviennent.

La méthode

Combinaison de $\cos(a_k+x)$: c'est toujours une sinusoïde $R\cos(x+\varphi)$.

Rappels de cours utilisés

- **Écrire a cos x + b sin x.** Si $(a,b)\neq(0,0)$, avec $R=\sqrt{a^2+b^2}$ et φ tel que $a=R\cos\varphi$, $b=R\sin\varphi$:

  $$a\cos x+b\sin x=R\cos(x-\varphi)=\mathrm{Re}\left((a-ib)e^{ix}\right).$$

  Ses zéros forment une suite de pas π.

- **Contraposée.**

  $$(A\Rightarrow B)\iff(\text{non }B\Rightarrow\text{non }A).$$

  Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n\to 0$ » donne « si $u_n\not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».